

Lois de probabilités

Statistiques Appliquées

Carlier P.

Haute école en Hainaut



① Introduction - Analyse combinatoire

② Loi de probabilité

③ Probabilités conditionnelles

1 Introduction - Analyse combinatoire

2 Loi de probabilité

3 Probabilités conditionnelles

Pourquoi étudier les probabilités?

- La statistique est une méthode scientifique qui consiste à recueillir, traiter et interpréter un ensemble de données.
 - Première étape – statistique **descriptive**: on recueille l'information et on la synthétise afin d'en avoir une lecture facile.
 - On travaille souvent sur des échantillons (recenser une population entière est trop coûteux).
 - Deuxième étape – **inférence** statistique: à partir des données observées, quelles conclusions tirer sur la population?
 - Ces conclusions ne sont pas certaines: erreurs liées aux échantillons.
- On mesure ces erreurs grâce aux probabilités!

Introduction

- Afin de calculer des probabilités, nous serons amenés à compter, dénombrer des ensembles d'objets, de résultats (favorables ou défavorables) etc.
- Parfois, les nombres sont très grands → recourir à des diagrammes ou tableaux s'avèrera peu pratique.
- On utilise alors l'**analyse combinatoire**.
- L'analyse combinatoire étudie comment compter, dénombrer des ensembles d'objets.

Rappel: notion de factorielle

Définition

La factorielle d'un nombre entier naturel $n \in \mathbb{N}$ est le nombre

$$n! = n \cdot (n - 1) \cdot (n - 2) \cdot \dots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1.$$

Par convention, $0! = 1$.

Exemples:

- $1! = 1$
- $2! = 2 \cdot 1 = 2$
- $3! = 3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$
- $4! = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$
- etc.

Multiplier ou additionner?

- Un restaurant propose à midi un menu lunch composé d'une soupe **ET** d'un plat **ET** un dessert. On a le choix entre 3 soupes, 2 plats et 4 desserts différents. Combien de lunches sont possibles?

Multiplier ou additionner?

- Un restaurant propose à midi un menu lunch composé d'une soupe **ET** d'un plat **ET** un dessert. On a le choix entre 3 soupes, 2 plats et 4 desserts différents. Combien de lunches sont possibles?
- $3 \cdot 2 \cdot 4 = 24$ lunches différents.
- La conjonction **et** se traduit par un produit.

Multiplier ou additionner?

- Un restaurant propose à midi un menu lunch composé d'une soupe **ET** d'un plat **ET** un dessert. On a le choix entre 3 soupes, 2 plats et 4 desserts différents. Combien de lunches sont possibles?
- $3 \cdot 2 \cdot 4 = 24$ lunches différents.
- La conjonction **et** se traduit par un produit.
- Le restaurant propose une variante moins chère de ce menu lunch où les clients peuvent choisir entre une soupe **OU** un dessert (en plus du plat).

Multiplier ou additionner?

- Un restaurant propose à midi un menu lunch composé d'une soupe **ET** d'un plat **ET** un dessert. On a le choix entre 3 soupes, 2 plats et 4 desserts différents. Combien de lunches sont possibles?
- $3 \cdot 2 \cdot 4 = 24$ lunches différents.
- La conjonction **et** se traduit par un produit.
- Le restaurant propose une variante moins chère de ce menu lunch où les clients peuvent choisir entre une soupe **OU** un dessert (en plus du plat).
- $(3 + 4) \cdot 2 = 14$ lunches possibles.
- La conjonction **ou** se traduit par une somme.

Quelques exemples simples...

Comment déterminer le nombre de

- mots que l'on peut former avec les lettres du mot SOT?
- podiums possibles (à 2 places) lors d'une course comportant 4 participants?
- possibilités pour choisir deux délégués dans une classe de 4 élèves?

Quelques exemples simples...

Comment déterminer le nombre de

- mots que l'on peut former avec les lettres du mot SOT?
- podiums possibles (à 2 places) lors d'une course comportant 4 participants?
- possibilités pour choisir deux délégués dans une classe de 4 élèves?

Peut-on calculer aussi facilement

- si le mot est SYMPATHIQUE?
- s'il y a 20 participants?
- s'il y a 25 élèves?

Les permutations sans répétition

- Combien de mots de 4 lettres différentes peut-on former avec les lettres a, b, c et d prises chacune une seule fois?
- $4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 4!$ possibilités.

Les permutations sans répétition

- Combien de mots de 4 lettres différentes peut-on former avec les lettres a, b, c et d prises chacune une seule fois?
- $4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 4!$ possibilités.

Définition

Une **permutation sans répétition** de n objets distincts est une suite ordonnée de ces objets. On la note P_n . On a:

$$P_n = n!$$

→ **Seul l'ordre a de l'importance!**

Les permutations avec répétitions

- Combien de mots peut-on former avec les lettres du mot STATISTIQUES?
- Permuter les 12 lettres du mots: $12!$, mais certaines lettres apparaissent plusieurs fois et donc certains mots sont comptés plusieurs fois!
- On permute les T: un mot est compté $3! = 6$ fois. Idem pour S et I.
- $\frac{12!}{3! \cdot 3! \cdot 2!}$ mots possibles.

Définition

Une permutation avec répétitions de n objets non nécessairement distincts est une liste ordonnée de ces n objets. S'il y a k éléments répétés chacun n_1 fois, n_2 fois, ..., n_k fois, alors:

$$P_n^{n_1, \dots, n_k} = \frac{n!}{n_1! \cdot n_2! \cdot \dots \cdot n_k!}$$

Les arrangements sans répétition

- Combien de mots de 3 lettres différentes peut-on former avec les lettres a, b, c, d et e?

Les arrangements sans répétition

- Combien de mots de 3 lettres différentes peut-on former avec les lettres a, b, c, d et e?
- $5 \cdot 4 \cdot 3 = 60$ possibilités.
- Même question pour des mots de p lettres formées à partir de n lettres?

Les arrangements sans répétition

- Combien de mots de 3 lettres différentes peut-on former avec les lettres a, b, c, d et e?
- $5 \cdot 4 \cdot 3 = 60$ possibilités.
- Même question pour des mots de p lettres formées à partir de n lettres?

Définition

Un arrangement sans répétition de n objets distincts est une suite ordonnée de p objets distincts pris parmi les n ($p \leq n$). On le note A_n^p :

$$A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!}$$

Remarque: si $p = n$, il s'agit d'une permutation.

Les arrangements avec répétition

- Combien de mots de 3 lettres peut-on former avec les lettres a, b, c, d et e?

Les arrangements avec répétition

- Combien de mots de 3 lettres peut-on former avec les lettres a, b, c, d et e?
- $5^3 = 125$ possibilités.

Définition

Un arrangement avec répétitions de n objets distincts est une suite ordonnée de p objets non nécessairement distincts pris parmi les n . On le note B_n^p :

$$B_n^p = n^p$$

Les combinaisons (sans répétition)

- Combien de mots de 3 lettres différentes peut-on former avec les lettres a, b, c, d et e si on ne tient pas compte de l'ordre d'écriture des lettres?

Les combinaisons (sans répétition)

- Combien de mots de 3 lettres différentes peut-on former avec les lettres a, b, c, d et e si on ne tient pas compte de l'ordre d'écriture des lettres?
- $5 \cdot 4 \cdot 3$ pour chaque triplet de lettres choisi, chaque mot est compté $3! = 6$ fois.

Les combinaisons (sans répétition)

- Combien de mots de 3 lettres différentes peut-on former avec les lettres a, b, c, d et e si on ne tient pas compte de l'ordre d'écriture des lettres?
- $5 \cdot 4 \cdot 3$ pour chaque triplet de lettres choisi, chaque mot est compté $3! = 6$ fois.
- $\frac{5 \cdot 4 \cdot 3}{3!}$.

Définition

Une combinaison sans répétition de n objets distincts est une disposition non ordonnée de p objets distincts pris parmi les n ($p \leq n$). On la note C_n^p :

$$C_n^p = \frac{A_n^p}{p!} = \frac{n!}{(n-p)! \cdot p!}$$

Exemples

- 1 Combien existe-t-il de plaques d'immatriculation à 7 caractères si les deux premiers sont des lettres et les cinq autres des chiffres?
- 2 Combien de mots peut-on former avec les lettres de SYMPATHIQUE?
- 3 Combien de tirages possibles existe-t-il au Lotto (6 boules tirées numérotées de 1 à 45)?
- 4 Combien de podiums sont possibles lors d'une compétition comptant 15 participants?

① Introduction - Analyse combinatoire

② Loi de probabilité

③ Probabilités conditionnelles

Expérience aléatoire

Les probabilités consistent à modéliser l'incertain.

→ On modélise le résultat de l'expérience.

Définition

Une expérience aléatoire est une expérience dont on peut décrire l'ensemble de tous les résultats possibles mais dont on ne peut prédire à l'avance lequel se réalisera.

- L'ensemble de tous les résultats possibles est appelé **ensemble fondamental** ou **univers**, on le note Ω .
- Il peut exister plusieurs ensembles fondamentaux pour une même expérience aléatoire.

Exemples

- Jet d'un dé à 6 faces: $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.
- Pile ou face: $\Omega = \{P, F\}$.
- Tirage d'une carte d'un jeu de 52 cartes:
 $\Omega = \{\text{As coeur}, 2 \text{ coeur}, \dots, \text{Roi trèfle}\}$.
- Jet de 2 pièces différentes: $\Omega = \{(P, P), (P, F), (F, P), (F, F)\}$ ou si on compte le nombre de faces obtenues $\Omega = \{0, 1, 2\}$.
- Jet de deux dés discernables:

$$\begin{aligned}\Omega = \{ & (1, 1), (1, 2), \dots, (1, 6) \\ & (2, 1), (2, 2), \dots, (2, 6) \\ & \vdots \\ & (6, 1), (6, 2), \dots, (6, 6) \}\end{aligned}$$

Evènements: vocabulaire

- Un **évènement** est un sous-ensemble de l'ensemble fondamental:
 $A \subseteq \Omega$.
- Un évènement se **réalise** si le résultat obtenu lors de l'expérience appartient à cet évènement.
- Un évènement est **simple** ou **élémentaire** s'il n'y a qu'une seule manière de le réaliser.
- L'évènement Ω est **certain**: il se réalise toujours.
- L'évènement $\emptyset$ est **impossible**: il ne se réalise jamais.
- L'évènement $A \cap B$ se réalise si A et B se réalisent simultanément.
- L'évènement $A \cup B$ se réalise si A ou B se réalise.
- L'évènement **contraire** de A est l'évènement B qui se réalise lorsque A ne se réalise pas ($A \cap B = \emptyset$ et $A \cup B = \Omega$; on note $B = A^c$).
- Les évènements A et B sont **disjoints** s'ils ne se réalisent jamais en même temps ($A \cap B = \emptyset$).

Représentation des évènements: diagramme de Venn

- Cette représentation permet de mettre en évidence les éventuelles intersections entre les évènements.
- **Exemple:** parmi 150 étudiants, 75 suivent le cours de physique, 60 suivent le cours d'algorithmique et 30 suivent les 2.
- Représenter la situation à l'aide d'un diagramme de Venn.

Représentation des évènements: diagramme en arbre

- Permet de représenter l'ensemble fondamental lorsque l'expérience se déroule en plusieurs étapes.
- Met l'accent sur le déroulement de l'expérience étape par étape.
- Formé de branches représentant les résultats possibles.
- Un évènement réalisé correspond à l'intersection des évènements qui sont sur le chemin allant du départ à une extrémité.
- **Exemple:** on lance une pièce. Si elle tombe sur pile, l'expérience s'arrête et on gagne. Si c'est face, on relance la pièce. Si c'est pile on gagne, sinon on perd.
- Représenter la situation à l'aide d'un diagramme en arbre.

Représentation des évènements: tableau de contingence

- Tableau à double entrée.
- Représente les résultats si on s'intéresse à 2 aspects différents en indiquant le nombre d'évènement élémentaires satisfaisant ces modalités.
- **Exemple:** le mercredi midi, il y a moins d'affluence au restaurant de l'internat d'une école. On y offre 2 options: le repas complet ou une soupe. La semaine dernière, 112 personnes dont 76 internes de l'établissement sont venues. Il y a eu 90 repas complets vendus et 75% des internes en ont pris un.
- Représenter la situation dans un tableau de contingence.

Loi de probabilité: première intuition

- Outil permettant de mesurer le "nombre de chances" de réalisation de chaque évènement d'une expérience aléatoire.
- Si on lance un dé, on a une chance sur 6 d'obtenir un 3. Ainsi la probabilité de faire 3 est de $\frac{1}{6} = 0,1667$.
- On a 4 chances sur 52 de tirer un As d'un paquet de 52 cartes. Donc la probabilité de tirer un As vaut $\frac{4}{52} = 0,077$.
- On définit intuitivement la probabilité d'un évènement A par le rapport entre le nombre de cas favorables à A (càd le nombre de cas où A se réalise) et le nombre de cas possibles de l'expérience aléatoire (càd le nombre d'éléments dans l'ensemble fondamental Ω).

Loi de probabilité: première définition

Définition

Soit Ω un ensemble fondamental fini d'une expérience aléatoire, dans lequel chaque évènement élémentaire est équiprobable (càd chaque résultat se réalise avec la même fréquence), et soit A un évènement. La probabilité que l'évènement A se réalise, notée $P(A)$ est le rapport entre le cardinal de A et le cardinal de Ω :

$$P(A) = \frac{\#A}{\#\Omega} = \frac{\text{nombre de cas favorables}}{\text{nombre de cas possibles}}.$$

Limites de la première définition

- Uniquement valable si les évènements élémentaires sont équiprobables **ET** si Ω est fini.
- Modéliser le sexe d'un enfant à sa naissance: $\Omega = \{F, G\}$ est fini mais F et G ne sont pas équiprobables (il y a plus de naissances de garçons que de filles).
 - Modéliser les endroits possibles de germination des graines de pissenlit emportées par le vent ou possibilités d'impact d'une fléchette dans un jeu de fléchettes: infinité de résultats possibles!

Loi de probabilité: deuxième intuition

- Calculer $P(A)$ c'est évaluer les chances que A survienne lorsqu'une certaine expérience est faite.
- Si on fait l'expérience une seule fois, impossible de quantifier cette valeur!
- Si on fait l'expérience n fois et que A s'est réalisé k fois, on peut s'intéresser au rapport $\frac{k}{n}$.
- Evidemment k dépend de n , au plus n est grand, au plus ce rapport va se stabiliser! A la limite, ce rapport tend vers $P(A)$.

Loi de probabilité: deuxième définition

Définition

Soit Ω un ensemble fondamental d'une expérience aléatoire et soit A un évènement.

La probabilité que l'évènement se réalise, notée $P(A)$ est définie par

$$P(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{k}{n}$$

où n est le nombre de répétitions de l'expérience et k le nombre de fois où A s'est réalisé.

- Complète la première définition.
- Mais besoin d'une définition axiomatique pour construire une théorie nécessaire aux calculs de probabilités d'évènements.

Loi de probabilité: définition axiomatique

Définition

Soit Ω un ensemble fondamental d'une expérience aléatoire. Une probabilité est une application de l'ensemble des parties de Ω dans l'intervalle $[0, 1]$:

$$\begin{array}{rcl} P & : & \mathcal{P}(\Omega) \rightarrow [0, 1] \\ & & A \mapsto P(A) \end{array}$$

respectant les axiomes suivants:

- ❶ $\forall A \subseteq \Omega, 0 \leq P(A) \leq 1;$
- ❷ $P(\Omega) = 1;$
- ❸ $\forall A \subseteq \Omega, \forall B \subseteq \Omega, \text{ si } A \cap B = \emptyset \text{ alors}$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B).$$

Propriétés des probabilités

- ❶ $P(A^c) = 1 - P(A)$.
- ❷ $P(\emptyset) = 0$.
- ❸ Si A implique B ($A \subseteq B$) alors $P(A) \leq P(B)$.
- ❹ $P(B \setminus A) = P(B) - P(A \cap B)$.
- ❺ Si $A \subseteq B$, $P(B \setminus A) = P(B) - P(A)$.
- ❻ $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.

Exemples I

- ❶ Calculer la probabilité que la somme des chiffres de 2 dés discernables soit inférieure ou égale à 4.
- ❷ On lance une pièce de monnaie truquée de manière à ce que le côté pile apparaisse 3 fois plus souvent que le côté face. Calculer la probabilité de tous les évènements possibles.
- ❸ On lance un dé 50 fois. Calculer la probabilité d'avoir 6 au moins une fois.
- ❹ Dans un paquet de 52 cartes on tire simultanément 3 cartes sans remise. Calculer la probabilité des évènements suivants:
 - ▶ A: obtenir 3 piques;
 - ▶ B: obtenir un coeur et 2 trèfles;
 - ▶ C: obtenir le roi de trèfle, un carreau et une dame;
 - ▶ D: obtenir 3 couleurs différentes.

Exemples II

- 5 Dans un établissement donné en option Informatique, la classe est composée de 10 filles et de 50 garçons et 60% des élèves veulent se diriger en option développement, les autres en option sécurité. De plus, nous savons que la probabilité qu'un élève soit un garçon voulant aller en sécurité est de 0,4. Un élève est choisi au hasard. Déterminer la probabilité des événements suivants:
- ▷ A : l'élève va en sécurité.
 - ▷ B : l'élève est un garçon allant en développement.
 - ▷ C : l'élève est une fille ou un élève allant en développement.

- 1 Introduction - Analyse combinatoire
- 2 Loi de probabilité
- 3 Probabilités conditionnelles**

Introduction

- Chercher la probabilité qu'un évènement se réalise au cours d'une expérience alors qu'on connaît déjà une partie des résultats est un phénomène courant.
- Cela peut changer la probabilité de l'évènement!
- **Exemple:** on tire 1 carte d'un paquet de 52 cartes, soit A : "tirer un valet".

$$P(A) = \frac{4}{52} = \frac{1}{13}$$

- Supposons maintenant qu'au moment de tirer la carte, on a vu qu'il s'agit d'une figure (V, D ou R) noire. Cela change la proba de A :

$$\frac{2 \text{ cas favorables}}{6 \text{ cas possibles}} = \frac{1}{3}.$$

- Si B : "tirer une figure noire", cette probabilité se note:

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

Définition

Définition

Soient A et B deux évènements d'un ensemble fondamental Ω tels que $P(B) \neq 0$. La probabilité de réalisation de l'évènement A lorsque B s'est réalisé, s'appelle la **probabilité conditionnelle** de A sachant B et est définie par

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

Exemple

On interroge 100 patients d'un hôpital qui sont entrés pour une fracture. On leur demande si la fracture était ouverte ou non, et s'il y a eu des complications (pas, faibles ou fortes).

	Pas	Faibles	Fortes
Fracture ouverte	13	19	21
Fracture non-ouverte	20	19	8

On choisit une personne au hasard dans ce groupe. Calcule la probabilité que la personne

- (a) n'ait pas eu de complication.
- (b) n'ait pas eu de complication, si on sait que la fracture n'était pas ouverte.
- (c) ait eu des complications, si on sait que la fracture était ouverte.
- (d) n'ait pas eu une fracture ouverte, si on sait qu'il y a eu de fortes complications.

Propriétés des probabilités conditionnelles

Les mêmes!

- ① $P(A^c \mid B) = 1 - P(A \mid B)$.
- ② $P(\emptyset \mid B) = 0$.
- ③ Si A implique C ($A \subseteq C$) alors $P(A \mid B) \leq P(C \mid B)$.
- ④ $P(C \setminus A \mid B) = P(C \mid B) - P(A \cap C \mid B)$.
- ⑤ Si $A \subseteq C$, $P(C \setminus A \mid B) = P(C \mid B) - P(A \mid B)$.
- ⑥ $P(A \cup C \mid B) = P(A \mid B) + P(C \mid B) - P(A \cap C \mid B)$.

Théorème de multiplication

Théorème de multiplication

Soient $A_1, A_2, \dots, A_k \subseteq \Omega$ des évènements quelconques.

$$P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_k) = P(A_1) \cdot P(A_2 | A_1) \cdot P(A_3 | A_1 \cap A_2) \cdot \dots \cdot P(A_k | A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_{k-1}).$$

- Représentation grâce à un diagramme en arbre.
- Des billes de différentes couleurs sont déposées dans une urne: 5 rouges et 2 vertes. Vanessa effectue deux fois, sans remise, le tirage d'une bille et note, dans l'ordre, la couleur de chaque bille tirée.
- Dans un lot de 15 comprimés de médicaments, 5 ont une masse anormalement élevée. Quelle est la probabilité de choisir successivement 3 comprimés qui ont une masse anormalement élevée?

Les évènements indépendants

- Parfois, la réalisation d'un évènement n'influence pas la probabilité de réalisation d'un autre évènement.
- **Exemple:** on lance un dé deux fois de suite.
 - ▷ A : obtenir 4 au 1er lancer;
 - ▷ B : obtenir 4 au 2nd lancer.
- $P(A) = \frac{1}{6}$ et $P(B) = \frac{1}{6}$.
- Le résultat du premier lancer n'a aucune influence sur le second.
Donc même en sachant que A s'est réalisé, on aura:

$$P(B | A) = P(B) = \frac{1}{6}.$$

- On dit que les évènements A et B sont **indépendants**.

Définition

Evènements indépendants

Si la réalisation d'un évènement A ne modifie pas la probabilité de réalisation d'un évènement B on dit que B est indépendant de A . De plus, on a:

$$P(B | A) = P(B)$$

- **Remarque:** il s'agit d'une relation symétrique, càd A est indépendant de B ssi B est indépendant de A . On écrira: $A \perp\!\!\!\perp B$

Proposition

$$A \perp\!\!\!\perp B \iff P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

Exemple

On s'intéresse aux résultats scolaires de 110 étudiants ainsi qu'à leurs habitudes de lecture. Les résultats montrent que 20% des étudiants ont d'excellents résultats, 60% des résultats satisfaisants et 20% des résultats médiocres. De plus, 30 étudiants lisent beaucoup, 30 autres modérément et les autres pas du tout.

- 1 En sachant qu'il y a indépendance entre les résultats scolaires et les habitudes de lecture, construire un tableau de contingence.
- 2 On ignore s'il y a indépendance, mais on sait que parmi les étudiants qui lisent beaucoup, 4 ont des résultats excellents, 21 des résultats satisfaisants et 5 des résultats médiocres. Y a-t-il indépendance entre les résultats scolaires et les habitudes de lecture?

Probabilités totales

- Une expérience aléatoire comporte parfois plusieurs étapes. Pour trouver la probabilité de réalisation d'un de ces résultats, il suffit de suivre tous les chemins possibles menant à ce résultat, de calculer la probabilité selon chacun de ces chemins et d'additionner ces probabilités.
- **Exemple:** on a 3 sacs numérotés 1, 2 et 3 contenant des pièces de 10 ou 5 centimes.
 - ▷ **Sac 1:** 3 pièces de 10c et 2 pièces de 5c;
 - ▷ **Sac 2:** 5 pièces de 10c et 4 pièces de 5c;
 - ▷ **Sac 3:** 2 pièces de 10c et 3 pièces de 5c.

On choisit un sac au hasard et dans ce sac on choisit une pièce.
Quelle est la probabilité qu'on tire une pièce de 5c?

Théorème des probabilités totales

Théorème des probabilités totales

Soient $A_1, A_2, \dots, A_k$ une partition d'un ensemble fondamental Ω (càd $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_k = \Omega$ et $A_i \cap A_j = \emptyset$ quelque soit $i \neq j$) tels que $P(A_i) \neq 0$ quelque soit i .

Si B est un évènement quelconque de Ω , alors

$$P(B) = \sum_{i=1}^k P(A_i) \cdot P(B \mid A_i).$$

Exemple

- Une compagnie d'assurances subdivise ses clients en assurance-maladie en trois catégories: les jeunes (16 à 29 ans), les personnes d'âge moyen (30 à 59 ans) et les personnes âgées (60 ans et plus).
- Selon l'expérience de la compagnie, la probabilité qu'un jeune soit impliqué dans un accident pendant l'année est de 0.12, celle d'une personne d'âge moyen, de 0.06 et celle d'une personne âgée, de 0.10.
- La clientèle de la compagnie est formée de 30% de jeunes, de 45% de personnes d'âge moyen et de 25% de personnes âgées.
- Si on choisit un client de cette compagnie au hasard, quelle est la probabilité que ce client ait un accident pendant l'année?

Formule de Bayes

- Si une expérience aléatoire comporte plusieurs étapes et si on connaît le résultat final, alors il est possible de déterminer la probabilité d'avoir utilisé tel chemin pour aboutir à ce résultat.
- **Exemple:** on a 3 sacs numérotés 1, 2 et 3 contenant des pièces de 10 ou 5 centimes.
 - ▶ **Sac 1:** 3 pièces de 10c et 2 pièces de 5c;
 - ▶ **Sac 2:** 5 pièces de 10c et 4 pièces de 5c;
 - ▶ **Sac 3:** 2 pièces de 10c et 3 pièces de 5c.

Supposons que la pièce choisie soit de 5c, quelle est la probabilité que cette pièce provienne du sac 1?

Formule de Bayes

Formule de Bayes

Soient $A_1, A_2, \dots, A_k$ une partition d'un ensemble fondamental Ω tels que $P(A_i) \neq 0$ quelque soit i .

Si B est un évènement quelconque de Ω tel que $P(B) \neq 0$, alors quelque soit $j \in \{1, 2, \dots, k\}$

$$P(A_j | B) = \frac{P(A_j \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A_j) \cdot P(B | A_j)}{\sum_{i=1}^k P(A_i) \cdot P(B | A_i)}.$$

Exemple

- Une compagnie d'assurances subdivise ses clients en assurance-maladie en trois catégories: les jeunes (16 à 29 ans), les personnes d'âge moyen (30 à 59 ans) et les personnes âgées (60 ans et plus).
- Selon l'expérience de la compagnie, la probabilité qu'un jeune soit impliqué dans un accident pendant l'année est de 0.12, celle d'une personne d'âge moyen, de 0.06 et celle d'une personne âgée, de 0.10.
- La clientèle de la compagnie est formée de 30% de jeunes, de 45% de personnes d'âge moyen et de 25% de personnes âgées.
- On choisit un client au hasard et on constate qu'il a eu un accident cette année. Quelle est la probabilité que ce soit un jeune?

Exemple: test médical

- Mme Y vient de passer une mammographie.
- La fiabilité de ce test est telle que dans 9 cas sur 10, si la patiente est malade on détectera effectivement une anomalie (test positif).
- Et dans 15 cas sur 100, le test sera également positif même si la patiente n'est pas malade.
- On vous dit également que la probabilité qu'une patiente ait un cancer du sein est de 0,001.
- On a détecté une anomalie chez Mme Y, doit-on lui annoncer qu'elle a un cancer?
- Et si on n'a pas détecté d'anomalie, peut-on dire qu'elle n'a rien?